

Petri网题目分析 (一般出现在第五大题, 个人认为比较抽象)

- 两种机床 mch_1, mch_2 , 两种零件 $part_1, part_2$, 所有零件按相同顺序通过机床, 入口出口均有零件库, 2种交替加工

(PTT例题)

$stock_1 \rightarrow mch_1 \rightarrow stock_2 \rightarrow mch_2 \rightarrow stock_3$

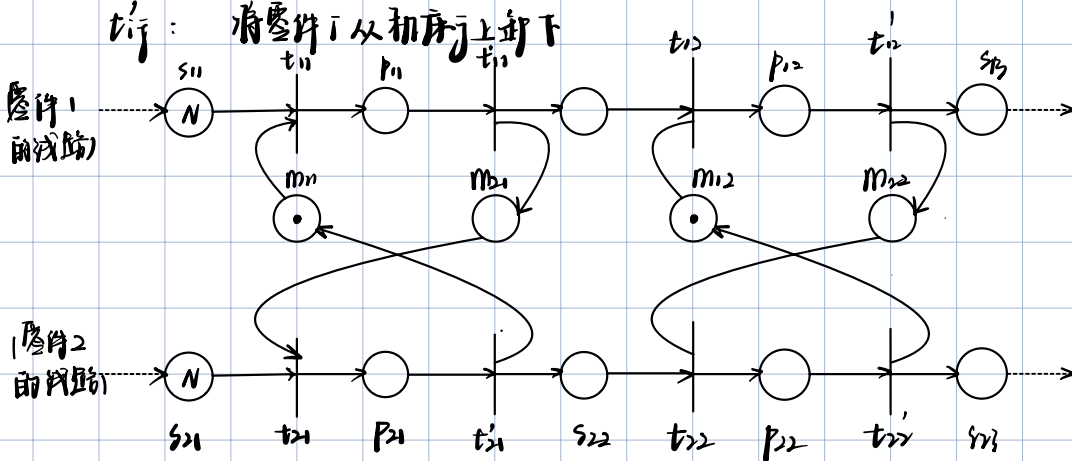
$stock_{ij}$: 机床 j 的入口零件库中的零件 i , $stock_{i3}$:

$part_{ij}$: 机床 j 上的零件 i

mch_{ij} : 机床 j 空闲, 等待零件 i

t_{ij} : 将零件 i 装到机床 j 上

t'_{ij} : 将零件 i 从机床 j 上卸下



2. (准考题)

考虑一个简单的机器商店模型化问题。机器商店等待一个订货的出现, 制造该订货部分, 并且将它寄出。请采用Petri网方法建立该问题的系统模型(包括变量设置、模型建立与模型解释说明等)

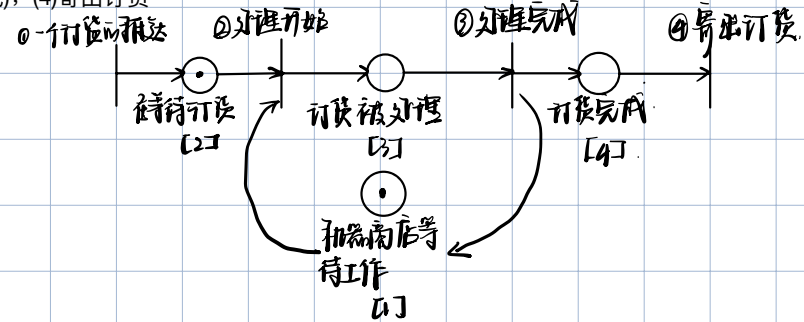
解:

- 系统的条件为: (待解)

- (1) 机器商店在等待 (2) 一个订货已抵达, 并且在等待订货 (3) 机器商店工作在订货上 (订货被处理) (4) 订货完成

2. 系统的事件为: (转移)

- (1) 一个订货的抵达; (2) 机器商店开始工作在订货上(处理开始); (3) 机器商店结束订货(处理完成); (4) 寄出订货



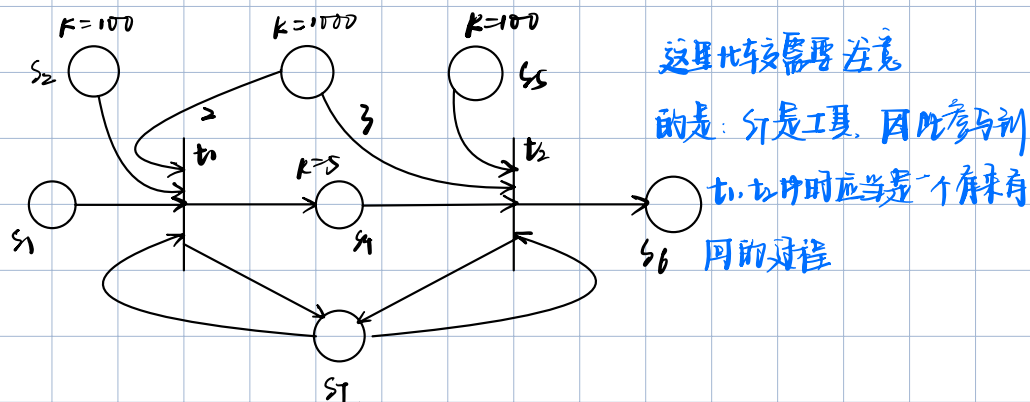
这些系统的条件作为 Petri 网的库所, 系统的事件当作 Petri 网的转移。一个转移的 input 是相应事件的前条件, output 则是后条件。事件的发生都对应着转移的激活。条件的成立则表示在相应库所 P 中的一个标志 (常用小黑点表示)。当转移被激活时, 该转移是前条件成立的标志, 并且建立表示后条件成立的新标志

3. (往年考题)

有一工业生产线, 要完成两项操作, 分别用变迁 t_1 和 t_2 表示, 变迁 t_1 将进入生产线的半成品 s_1, s_2 用两个部件 s_3 固定在一起, 后形成中间件 s_4 , 然后第二个变迁 t_2 将 s_4 和 s_5 用 3 个部件 s_3 固定在一起形成中间件 s_6 , 完成 t_1 和 t_2 都需要用到工具 s_7 。假设受空间限制 s_2 和 s_5 最多不能超过 100 件, s_4 最多不能超过 5 件, s_3 最多不能超过 1000 件。请采用 Petri 网方法建立该问题的系统模型 (包括变量设置、模型建立与模型解释说明等)

解:

u



再求特征向量: $\sum U_1 = \pi_1 U_1 \Rightarrow U_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{10} \\ \frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}^T$

$\sum U_2 = \pi_2 U_2 \Rightarrow U_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{10} \\ \frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}^T$

再求贡献度: π_1 的贡献率: $p_1 = \frac{\pi_1}{\pi_1 + \pi_2} = \frac{1}{3} = 33.3\%$

π_2 的贡献率: $p_2 = \frac{\pi_2}{\pi_1 + \pi_2} = \frac{2}{3} = 66.7\%$

故: 第一主成分: $y_1 = \frac{\sqrt{10}}{10} x_1 + \frac{\sqrt{10}}{10} x_2 =$
 $y_2 = \frac{\sqrt{10}}{10} x_1 - \frac{\sqrt{10}}{10} x_2 =$

比较重要的一点是特征向量要标准化模为1.

用相关系数矩阵求也基本相同, 但算主成分载荷时略不同, 具体见PPT

PPT例题复杂度略高, 个人认为不考. 作业题, 纸外打印件.

2. 聚类 (相对比较简单的考法)

① K-means: 以往年试题为例:

对A、B、C、D四样品分别测量2个变量得到结果如下:

样品	变量	
	x_1	x_2
A	5	3
B	1	1
C	1	2
D	3	2

试将以上样品聚为两类.

第6章: 统计分析建模方法

1. 主成分分析法:

(解例题) 设两类模式其特征向量分别服从正态分布, 均值向量及协方差矩阵分别为 $\mu_1 = (10, 0)^T$, $\mu_2 = (12, -3)^T$, $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \begin{pmatrix} 1.1 & 0.3 \\ 0.3 & 1.9 \end{pmatrix}$, 未知类别样本的特征向量 $x = (1, 2)^T$, 求解下面问题:

1) 利用Mahalanobis距离判断 x 的类别

2) 计算 x 的主成分特征, 并给出主成分的表达式.

解: 1) 根据马氏距离的定义: $y^2 = (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)$, 则:

$$y_1^2 = (x - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1} (x - \mu_1), \quad y_2^2 = (x - \mu_2)^T \Sigma_2^{-1} (x - \mu_2)$$

因 $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$, 再代入 μ_1, μ_2 得: $y_1^2 = 2.55, y_2^2 = 16.2$

$\therefore y_1^2 < y_2^2$, 故 x 属于第一类.

2) 令 $|\lambda I - \Sigma| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - 1.1 & -0.3 \\ -0.3 & \lambda - 1.9 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$

$\Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$

解: 直接按野取 $k=2$, 不妨先将这些样品随意分成两类. 设: (A, B) , (C, D) , 找出这两类的中心坐标. 设第 i 类的中心坐标为 x_{i1}, x_{i2}

$$x_{11} = \frac{1}{2} \times (5+1) = 3, x_{12} = \frac{1}{2} \times (3+1) = 2$$

$$x_{21} = \frac{1}{2} \times (1+3) = 2, x_{22} = \frac{1}{2} \times (-2-2) = -2$$

即两中心点为 $(2, 2)$ 与 $(-1, -2)$. 再依次计算到这两个中心点的距离

$$d^2(A, (AB)) = 10, d^2(A, (CD)) = 61, d^2(B, (AB)) = 10, d^2(B, (CD)) = 9$$

故将 B 分配给 CD 成为 BCD , 之后重新质心: $(5, 3)$ 与 $(-1, -1)$

再按上述步骤检查, 发现均满足要求, 不再改变

② 直接聚类法: 参照 PPT Example, 依次找最小距离.

第4章. 模糊数学建模题目分析.

1. 利用模糊聚类的方法评价等级:

(往年真题). 用模糊综合评价法对湖泊水评价

含磷量:

	西湖	东湖	青海湖	巢湖	滇池
总磷含量	130	105	20	30	20

等级表:

	极贫磷 A	贫磷 B	中磷 C	富磷 D	极富磷 E
总磷含量	<1	4	23	110	>660

解: 依然是套路化解题, 先写出各等级隶属函数.

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 1 \\ \frac{4-x}{4-1}, & 1 < x \leq 4 \\ 0, & x > 4 \end{cases}$$

$$\mu_B(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{4-1}, & 1 < x \leq 4 \\ \frac{23-x}{23-4}, & 4 < x < 23 \\ 0, & x \geq 23 \end{cases}$$

$$\mu_C(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{19}, & 4 < x < 23 \\ \frac{110-x}{87}, & 23 \leq x < 110 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\mu_D(x) = \begin{cases} \frac{x-23}{87}, & 23 < x \leq 110 \\ \frac{660-x}{550}, & 110 < x < 660 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\mu_E(x) = \begin{cases} \frac{x-110}{550}, & 110 < x \leq 660 \\ 1, & x > 660 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

再根据隶属度最大原则判断:

2. 利用模糊数学对某类数据分类. 即模糊聚类分析 (往年真题打印).

3. PPT例题: 模糊矩阵及其运算 P15.

计算隶属度 P_{ij} , 模糊矩阵的合成, 模糊矩阵的

n -秩矩阵, n 种不同的模型 P_{ij}

利用模糊数学综合评价方案优劣 P_{ij}

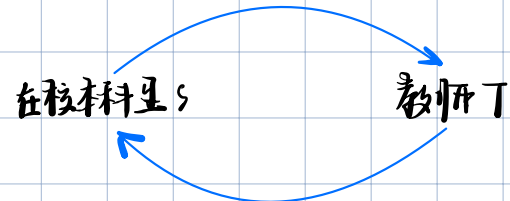
多级模糊综合评价 (m_2 级为 B) P_{ij}

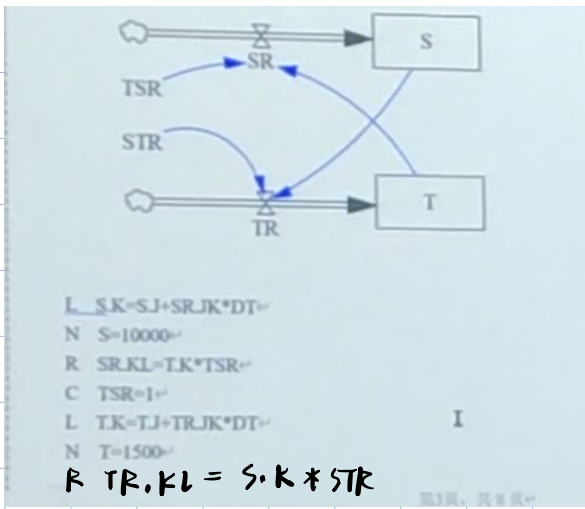
第5章 系统动力学建模

(往年真题)

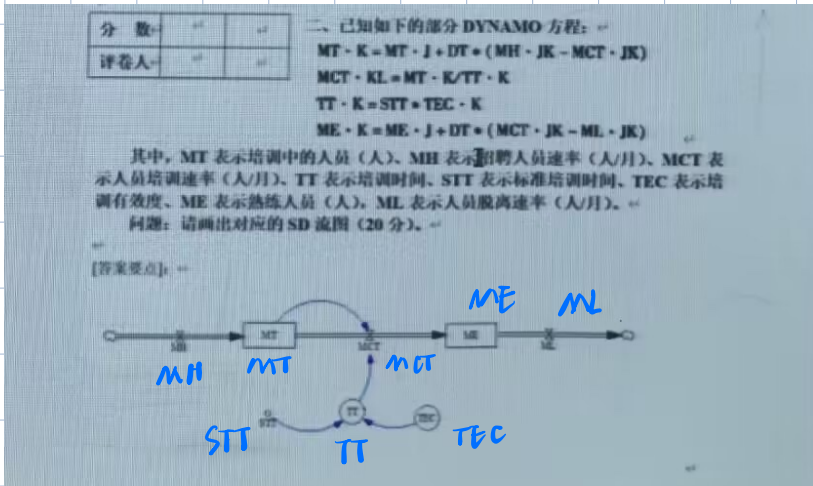
分 数	二、教学型高校的在校本科生和教师人数 (S 和 T) 是按照一定的比例而相互增长的, 已知某高校现有本科生 10000 名, 且每年以 SR 的幅度增加, 每名教师可引起本科生人数增加的速率是 1 人/年. 学校现有教师 1500 名, 每名本科生可引起教师增加的速率 (TR) 是 0.05 人/年, 请画出因果关系图和流图, 并写出相应的 DYNAMO 方程 (20 分)。
评卷人	

解: 首先是因果链图





作业题21:



作业题很长很复杂, 推测考的可能性有限, 直接打印。

第二章 系统结构建模方法

作业题

分数: 评卷人:

一、试用建立递阶结构模型的规范方法给出如下可达矩阵的递阶结构模型 (20 分)。

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

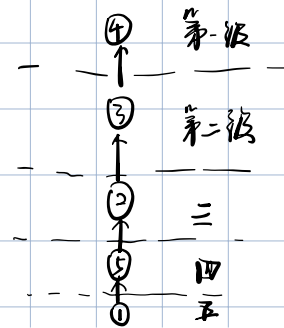
解: 首先尝试化简出一张表格 (区域划分)

S_i	$P(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$E(S_i)$
1	1, 2, 3, 4, 5	1	1	
2	2, 3, 4	1, 2, 5	2	
3	3, 4	1, 2, 3, 5	3	
4	4	1, 2, 3, 4, 5	4	4
5	1, 3, 4, 5	1, 5	5	

易知本区域是不可分的, 故直接进行级位划分, 闭包运算得: $L_1 = \{S_4\}$
 去掉第一级要素后, 再找第一级要素得: $L_2 = \{S_3\}$, 进行上述过程得:
 $L_3 = \{S_2\}$, $L_4 = \{S_5\}$, $L_5 = \{S_1\}$, 故级位划分的结果为:

$\Pi(P) = L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 = \{S_4\}, \{S_3\}, \{S_2\}, \{S_5\}, \{S_1\}$

下一步是提取骨架矩阵, 去掉要素间超越的二次关系, ---



1. 题目 2) 已知系统可达矩阵, 请利用基可达矩阵的图的层次化建立递阶结构模型.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解: 首先求缩减矩阵: 1,5 行列相同, 可删去 1, 2,4 行列相同, 可删去 4

$$M' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M''(M) = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

